

Interactions fondamentales et champs

Chapitre 11

ROSALIE R

November 1, 2025

1. Les interactions fondamentales

- Quatres interactions fondamentales sont connues et permettent d'expliquer l'origine de toutes les forces qui gouvernent notre Univers.
- Elles agissent à chaque instant sur la matière avec une intensité qui dépend de l'échelle considérée.

- À l'échelle des galaxies, des étoiles ou des planètes (jusqu'à 500 km de distance environ) : *L'interaction gravitationnelle* explique la forme et le mouvement des astres.
- À l'échelle de l'Homme, des bactéries et des atomes (jusqu'à 1×10^{-10} m) : *L'interaction électromagnétique* domine les trois autres et permet aux objets solides d'avoir des formes diverses et variées.

Remarque

Pour une masse isolée de 200 à 800 km de diamètre, les deux interactions sont en compétition et la forme d'un astéroïde, par exemple, dépendra principalement de la rigidité de son manteau.

- À l'échelle du noyau des atomes (1×10^{-15} m) : *L'interaction nucléaire forte* maintient collés entre eux les nucléons d'un même noyau malgré la répulsion entre les protons.
- À l'échelle la plus petite (1×10^{-17} m) : *L'interaction nucléaire faible* reste la seule à s'exprimer et permet à certaines particules supposées élémentaires (quarks, électrons, neutrinos, ...) de changer de nature. Son effet le plus connu est la radioactivité β .

2. Notions de champs

- En physique, un champ est l'ensemble des valeurs d'une grandeur physique, en général à plusieurs composantes, en tout les points de l'espace.

- Un champ est une grandeur physique présente en chaque point de l'espace considéré.
 - Si cette grandeur se limite à une valeur, on parle de champ scalaire. (exemple d'une carte des températures)
 - Si cette grandeur possède les caractéristiques d'un vecteur, on parle de champ vectoriel. (exemple d'une carte des vents)
- Lors d'une éclipse de Soleil par la Lune, on peut voir l'effet du champ (vectoriel) magnétique créé par le Soleil autour de lui sur les particules de matière qu'il émet dans le vide interstellaire (vent solaire)

3. Force de gravitation

- Tout objet, du fait de sa masse m , engendre autour de lui un champ de gravité noté $\mathcal{G}$.

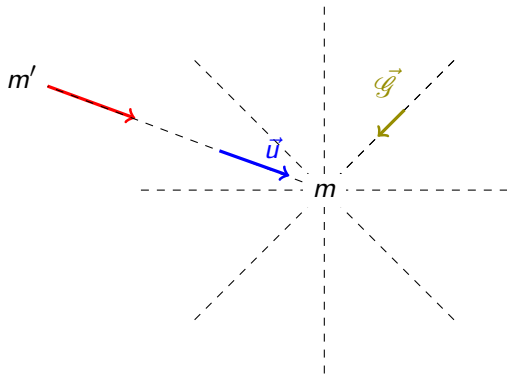
- Tout objet, du fait de sa masse m , engendre autour de lui un champ de gravité noté $\mathcal{G}$.
- Un autre objet de masse m' , placé à une distance d de m subira alors une force toujours attractive, impossible à écranter dirigée vers m et d'expression :

$$\vec{F} = G \cdot \frac{m \cdot m'}{d^2} \cdot \vec{u}$$

ou

$$\vec{F} = \vec{\mathcal{G}} \cdot m'$$

Force de gravitation



A retenir

- Le champ de pesanteur g de la Terre s'identifie à son champ de gravité $\mathcal{G}$, si on n'glige l'effet de la rotation de la Terre autour de l'axe de ses pôles.
- À la surface de la Terre $g = 9.81 \text{ N kg}^{-1}$
- À l'échelle de la Terre, le champ g n'est pas uniforme.
- À l'échelle de l'Homme, le champ g de la Terre peut largement être considéré comme uniforme.
- G est appelé *constante de gravitation universelle*.

4. Force électrostatique

On peut, par frottement, transférer des électrons d'un corps A électriquement neutre vers un autre corps B électriquement neutre.

Les deux corps se chargent alors en électricité statique de telle manière que :

$$Q_A = -Q_B$$

On peut aussi électriser un objet non conducteur par contact avec un corps déjà chargé.

Lors du contact, la charge électrique se répartit entre les deux corps qui se touchent.



L'interaction électromagnétique agit entre tous les objets possédant une charge électrique. Elle explique la force électrique qui s'exerce entre deux objets de charge électriques q et Q et distant de d :

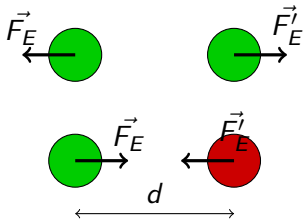
$$F_E = \frac{k \cdot |q| \cdot |Q|}{d^2}$$

F_E en N

q et Q en
Coulombs (C)

d en mètre (m)

k une constante
égale à 9×10^9 SI
dans l'air



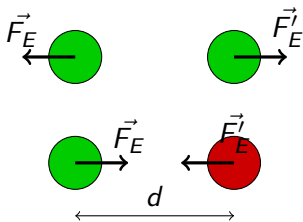
Dans les deux
cas :

$$\vec{F}_E = -\vec{F}'_E$$

$$F_E = F'_E$$

L'interaction électromagnétique est :

- attractive si les charges sont de signes contraires ou répulsive si les charges sont de même signes
- de portée infinie mais pouvant être écrantée

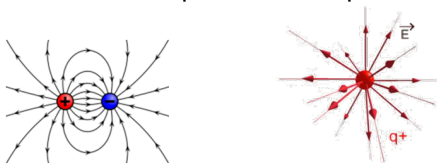


Dans les deux cas :

$$\vec{F}_E = -\vec{F}'_E$$
$$F_E = F'_E$$

5. Force életcrique

Toute particule chargée, du fait de sa charge q , engendre autour d'elle un champ électrostatique noté E et exprimé en $V m^{-1}$.



À noter :

Les lignes de champ partent des charges positives et vont vers les charges négatives dans toutes les directions de l'espace.

Une particule de charge q' placée à une distance d de la charge q subira une force attractive ou répulsive d'intensité :

$$F = k \cdot \frac{|q| \cdot |q'|}{d^2}$$

ou encore :

$$\vec{F} = q' \cdot \vec{E}$$